__-__学年 第__学期 数据库原理及应用试卷(D 闭卷)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分
得分										

一、选择题（本大题共 15 小题，每题 2 分，共 30 分）

1.下述各项中，属于数据库系统的特点的是( )
A.存储量大　　B.存取速度快　　C.数据独立性　　D.操作方便
2.关系中能唯一标识组的属性集称为关系模式的( )
A.候选键　　B.主键　　C.外键　　D.超键
3.在数据操作语言 DML 的基本功能中，不包括的是( )
A.插入新数据　B.描述数据库结构　C.对数据库中数据排序　D.删除数据库中数据
4.数据库中全体数据的整体逻辑结构描述称为( )
A.模式　　B.内模式　　C.外模式　　D.子模式
5.对现实世界进行第二层抽象的模型是( )
A.概念数据模型　　B.用户数据模型　　C.结构数据模型　　D.物理数据模型
6.在关系 R 与关系 S 进行自然连接时，只把 R 中原该舍弃的元组保存到新关系中，这种操作称为( )
A.外连接　　B.内连接　　C.左外连接　　D.右外连接
7.SQL 中使用 FOREIGN KEY 时，与之配合的语句是( )
A.EXISTS　　B.EXCEPT　　C.TABLE　　D.REFERENCES
8.“所有事务都是两段式”与“事务并发调度是可串行化”两者之间关系是（ ）
A.同时成立　　B.没有必然联系　　C.前者蕴涵后者　　D.后者蕴涵前者
9.C/S 体系结构的 DBS 中，数据库功能分为前端和后端两部分，下列( )功能属于后端
A.用户界面　　B.存取结构　　C.数据输入　　D.报表输出
10.能够消除多值依赖引起冗余的范式是( )
A.2NF　　B.3NF　　C.4NF　　D.BCNF
11.SQL 中不一定能保证完整性约束彻底实现的是（ ）
A.主键约束　　B.外键约束　　C.局部约束　　D.检查子句
12.设关系模式 R(A,B,C)，FD 集 F={B→C}，则分解 ρ={AB,BC}相对于 F( )
A.是无损联接，也保持 FD 的分解　　B.是无损联接，但不保持 FD 的分解
C.不是无损联接，但保持 FD 的分解　　D.既不是无损联接，也不保持 FD 的分解
13.DBMS 中实现事务持久性的子系统是( )
A.安全性管理子系统 B.完整性管理子系统 C.并发控制子系统 D.恢复管理子系统
14.文件系统与数据库系统相比较，其缺陷主要表现在数据联系弱、数据冗余和( )
A.数据存储量低　　B.处理速度慢　　C.数据不一致　　D.操作烦琐
15.SQL 中建立视图用( )
A.CREATE SCHEMA　　B.CREATE TABLE　　C.CREATE VIEW　　D.CREATE INDEX

二、填空题（本大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1.对数据模型的规范化，主要是解决_____和数据冗余过大的问题。
2.数据模型分为_____数据模型和逻辑数据模型。
3.在关系数据库系统中，SQL 采用面向_____的操作方式。
4.描述概念模型的主要工具是_____。
5.模式改变时，DBA 对_____要作相应的改变，可以保证外模式不变。
6.SQL 中的主要约束有主键约束、_____。
7._____是关系模式在某一时刻的状态或内容。
8._____不仅是恢复的基本单位，也是并发控制的基本单位。
9.并发控制机制调度并发操作是否正确的判别准则是_____。
10.无损连接分解的意义是_____。

三、简答题（本大题共 5 小题，每题 6 分，共 30 分）

1.数据字典中除数据项外，还有哪些内容？分别是如何描述的？

2.设有关系 R 与 S 如下，计算 $R \underset{2>2}{\infty} S$ 的值。

R

A	B	C
2	3	4
4	5	6
7	8	9

S

A	E
7	2
4	8

3.什么是数据库？简述数据库系统的特点。
4.X 锁与 S 锁的含义分别是什么？
5.死锁会产生什么问题？如何解除死锁?

四、设计题（本大题共 4 小题，每题 5 分，共 20 分）

设某教学数据库有三个基本表：
学生 S(S#,SNAME,AGE,SEX)、课程 C(C#,CNAME,TEACHER)、选修 SC(S#,C#,GRADE)。
1.用 SQL 语句完成：检索选修“数据挖掘”课程的学生学号、姓名、成绩。
2.用一条 SQL 语句完成：检索每一门课程成绩≥80 分的学生学号、姓名和性别，并将

检索结果插入到一个已存在的基本表 S1(S#,SNAME,SEX)中。

3.用 SQL 语句完成：检索选修课程包含 LIU 老师所授课的学生学号。

4.写出与关系代数表达式∏cno(C)-∏cno(σ$_{sname='LIU'}$(S∞SC))等价的 SQL 语句。

五、综合题（本大题共 1 小题，每题 10 分，共 10 分）

某汽车运输公司数据库中有一个记录司机运输里程的关系模式：

R(司机编号，汽车牌照，行驶公里，车队编号，车队主管)

此处每个汽车牌照对应一辆汽车。“行驶公里”为某司机驾驶某辆汽车行驶的总公里数。

如果规定每个司机属于一个车队，每个车队只有一个主管。

1.写出关系模式 R 的基本 FD 和关键码。

2.说明 R 不是 2NF 的理由，并将 R 分解成 2NF 模式集。

3.进而将 R 分解成 3NF 模式集。

《数据库原理及应用》D卷答案

一、选择题（2′×15=30′）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	D	B	A	C	C	D	C	B	C	D	A	D	C	C

二、填空题（1′×10=10′）

1.更新异常　2.概念　3.集合　4.ER图　5.模式/外模式映象
6.外键约束　7.关系　8.事务　9.可串行性　10.不丢失信息

三、简答题（6′×5=30′）

1.⑴数据流（1分）描述=名称,别名,简述,来源,去向,组成,流量（1分）
⑵数据存储（1分）描述=名称,别名,简述,组成,组织方式,查询要求（1分）
⑶加工（1分）描述=名称,编号,激发条件,优先级,输入,输出,处理逻辑（1分）

2. 写对列给3分，每写对一行给1分。

R.A	B	C	S.A	E
2	3	4	7	2
4	5	6	7	2
7	8	9	7	2

3.数据库是长期存储、有组织、可共享的大量数据集合（1分）。
数据库系统的特点是：结构化（1分）、共享性高（1分）、冗余度低（1分）、独立性高（1分）、数据由DBMS统一管理和控制（1分）。

4.X锁：若事务T对数据A加上X锁，则T可以读和写A，在T释放A上X锁之前，其他事务不能再对A加任何锁（3分）。
S锁：若事务T对数据A加上S锁，则事务T只能读A，在T释放A上S锁之前，其他事务只能再对A加S锁（3分）。

5.死锁产生的问题：会使并发事务不能继续执行下去。（3分）
死锁解除的方法：将某个事务做回滚操作，解除该事务的所有封锁并使其恢复到初始状态（3分）。

四、设计题（5′×4=20′）

1.SELECT S.S#,SNAME,GRADE（1分）
FROM S,C,SC（1分）
WHERE S.S#=SC.S#（1分）AND C.C#=SC.C#（1分）AND CNAME='数据挖掘'（1分）

2.INSERT INTO S1（1分）
SELECT S#,SNAME,SEX FROM S（1分）
WHERE NOT EXISTS（1分）
(SELECT * FROM SC（1分）
WHERE GRADE<80 AND S.S#=SC.S#)（1分）

3.SELECT DISTINCT S#（1分）
FROM SC（1分）
WHERE C# IN（1分）
(SELECT C# FROM C（1分）
WHERE TEACHER='LIU'))（1分）

4.SELECT CNO（1分）
FROM C（1分）
WHERE CNO NOT IN（1分）
(SELECT CNO FROM S,SC （1分）
WHERE S.SNO=SC.SNO AND SNAME='LIU'）（1分）

五、综合题（10′×1=10′）

1.基本FD有3个：司机编号→车队编号（1分），
车队编号→车队主管（1分）
(司机编号,汽车牌照)→行驶公里（1分）
所以R的关键码为(司机编号,汽车牌照)（1分）

2.∵(司机编号,汽车牌照)→(车队编号,车队主管)是局部FD
∴R不是2NF模式。（1分）
R应分解为R1(司机编号,汽车牌照,行驶公里)（1分）
R2(司机编号,车队编号,车队主管)（1分）
这两个模式都是2NF。

3.R1已是3NF模式，但R2不是3NF模式。
∵司机编号→车队编号，车队编号→车队主管
∴司机编号→车队主管（传递）（1分）
R2应分解为R21(司机编号,车队编号)（1分）
R22(车队编号,车队主管)（1分）
ρ={R1,R21,R22}，其中每个模式都是4NF。